**Sumário**


**1 FINALIDADE ..... 2**
**2 CAMPO DE APLICAÇÃO ..... 2**
**3 RESPONSABILIDADES ..... 2**
**4 DEFINIÇÕES ..... 3**
**5 REFERÊNCIAS ..... 5**
**6 PRINCIPAIS PASSOS ..... 5**
6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ..... 5
6.2 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA ..... 6
6.3 RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE ..... 8
6.4 PROCEDIMENTOS INICIAIS ..... 9
6.5 SEQUÊNCIA DE ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL/FACA UNIPOLAR ..... 11
6.6 UTILIZAÇÃO DO DAC ..... 15
6.7 ABERTURA DE GRAMPO DE LINHA VIVA (GLV) ..... 17
6.8 FECHAMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA (GLV) ..... 18
6.9 FECHAMENTO DE CHAVE UNIPOLAR ..... 18
6.10 SEQUÊNCIA DE ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA ..... 20
6.11 FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA ..... 23
6.12 PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS AO FINAL DA ATIVIDADE ..... 25
**7 RECURSOS NECESSÁRIOS ..... 25**
**8 ITEM DE CONTROLE ..... 26**
**9 ANEXOS ..... 26**
**10 CONTROLE DE REVISÕES ..... 26**
**11 APROVAÇÃO ..... 26**


Impressão realizada em: 28/10/2026

## 1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo à “Abrir/Fechar Chaves Seccionadoras em Redes de Média Tensão sem Dispositivo de Abertura em Carga”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em redes de distribuição.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 GERÊNCIA CORPORATIVA DE MÉTODOS DE SERVIÇOS

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

### 3.2 EXECUTIVA CORPORATIVA DE MANUTENÇÃO RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

### 3.3 GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DISTRIBUIDORA REGIONAL

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

### 3.4 GERÊNCIA DE CENTRO DE OPERAÇÃO (COI - CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

### 3.5 EQUIPES DE MANUTENÇÃO

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

Impressão realizada em: 28/10/2026

### 3.6 GERÊNCIA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 CHAVE SECCIONADORA

As chaves seccionadoras são dispositivos de proteção e manobra capazes de interromper a corrente elétrica que passa por um circuito. Esses dispositivos são utilizados em caso de necessidade de desenergizar uma instalação elétrica, garantindo assim a segurança nas intervenções no Sistema Elétrico de Potência. No entanto, somente é considerado uma instalação elétrica liberada para intervenção, quando é realizado os seguintes passos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário, instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

### 4.2 CHAVE FUSÍVEL

A chave fusível é um dispositivo de manobra (abertura e fechamento) e proteção contra sobrecorrentes em redes primárias de distribuição de energia elétrica. É utilizada nas redes aéreas de distribuição urbana e rural e são constituídas por isolador, gancho para abertura em carga, articulação, cartucho ou porta-fusível e parafuso olhal.

As famílias de elos fusíveis são divididas em função da capacidade de interrupção e tempo de atuação. Nesse sentido, os elos fusíveis são designados como tipos H, T e K, porém, nas redes de distribuição das concessionárias do grupo Equatorial, são utilizados os tipos H e K.

Os elos fusíveis tipo H são considerados de ação lenta, não operam em ocorrências transitórias e não funcionam em sobrecarga. São utilizados exclusivamente para proteção de transformadores e não deve ser utilizado em proteção de ramais primários. Os valores para os elos tipos H são: 0,5H, 1H, 2H, 3H e 5H.

Os elos fusíveis tipo K são mais rápidos em comparação aos tipos H e admitem sobrecarga de 50% do seu valor nominal (corrente máxima suportada sem abrir o elo fusível). São utilizados na proteção de ramais primários de distribuição e de transformadores. Os valores para os elos tipos K são: 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 25K, 40K, 65K, 80K, 100K.

Os novos elos fusíveis tipo K adquiridos pela Equatorial possuem uma bandeirola que representa um código de cores para identificar sua corrente de interrupção. Todas essas informações sobre elos fusíveis são para o entendimento do eletricista que existem características diferentes para cada tipo de

Impressão realizada em: 28/10/2026

elo fusível e por isso sempre devem ser substituídos com o mesmo tipo e valor de corrente de ruptura do elo.

### 4.3 CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA

É utilizada para proteção de equipamentos e ramais das redes de distribuição de energia, principalmente para os troncos ou ramais que alimentam núcleos rurais, industriais, hospitalares e todas aquelas cargas que não admitem interrupções prolongadas motivadas por falhas transitórias. Outro benefício de grande importância é a redução de deslocamento da equipe de manutenção, custos operacionais e interrupções prolongadas do fornecimento de energia.

### 4.4 SENSOR KOALA

O sensor Koala é usado para o monitoramento de chaves fusíveis em redes de distribuição de energia em média tensão (13,8 kV a 34,5 kV). Sua instalação em campo é realizada utilizando uma escada e um bastão de manobra, e pode ser feita sem interrupção no fornecimento de energia. Esse sensor detecta o deslocamento do cartucho causado pela ruptura do elo fusível e envia uma mensagem via internet ao Centro de Operação Integrada, informando sobre a abertura da chave fusível.

### 4.5 ARCO ELÉTRICO

Em abertura de chaves seccionadoras, pode ocorrer o arco elétrico devido à alta potência que percorre nessa chave, fazendo com que o ar passe a conduzir corrente elétrica. Essa corrente gera uma luz muito forte e calor que pode resultar em uma temperatura de até 20.0000 °C.

### 4.6 ISOLAMENTO ELÉTRICO

O isolamento elétrico é utilizado para evitar o fluxo de corrente elétrica entre dois pontos. Esse processo é realizado por meio da utilização de materiais isolantes, que possuem propriedades elétricas que resistem à passagem de corrente elétrica. Entretanto, os materiais isolantes possuem um limite máximo de tensão que podem suportar sem permitir a condução de corrente elétrica. Quando essa tensão é ultrapassada, ocorre o que chamamos de ruptura dielétrica do isolante, resultando na passagem de corrente elétrica através do material isolante.

### 4.7 DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO - DAQC

É um material de segurança para trabalho em altura usado pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica e pelas empresas privadas que trabalham no ramo elétrico, para fazer trabalhos de manutenção para remoção de cartucho em chave fusível, evitando que o mesmo caia.

Impressão realizada em: 28/10/2026

### 4.8 DISPOSITIVO DE ABERTURA COM CARGA – DAC

O DAC é uma ferramenta de abertura de chaves sob carga para operar em circuitos aéreos de distribuição com tensão até 34,5 kV e corrente elétrica de 600 A nominais, podendo suportar uma corrente máxima de 900 A. Em circuitos de distribuição subterrânea a tensão máxima suportada pelo DAC é 25 kV. O seu princípio de funcionamento é baseado em oferecer um caminho para a corrente elétrica além do caminho da própria chave, fazendo-a se dividir entre o DAC e a chave, ou seja, se faz um by pass na chave, deixando o DAC em paralelo com a chave. No momento da abertura da chave, a corrente elétrica é totalmente desviada para o DAC para em seguida ocorrer a extinção dessa corrente. Apenas devem ser usadas em dispositivos que possuem ganchos como seccionadoras, chaves fusíveis, fusíveis de potência e fusíveis limitadores.

## 5 REFERÊNCIAS

NP.00078.EQTL – Análise Preliminar de Risco;
MN.00017.EQTL - Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;
NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;
NR 17 – Ergonomia;
NR 35 – Trabalho em altura;
NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;
NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;
POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança
POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD
POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico
POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI
ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas de MT
POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de risco no local da atividade com a participação efetiva de toda equipe;

Impressão realizada em: 28/10/2026

b) É obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção coletivo e individual contra o risco da atividade, especialmente o risco elétrico e de queda de altura;
c) É obrigatório respeitar a distância mínima de segurança de 1 metro da rede energizada;
d) É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida em solo;
e) É proibido que profissionais não capacitados e não autorizados trabalhem em altura;
f) É proibido que profissionais não capacitados e autorizados para serviços de eletricidade intervenham na rede desenergizada/energizada;
g) Essa tarefa deverá ser realizada por profissional treinado, capacitado e autorizado;
h) Qualquer atividade deverá ser suspensa quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;
i) Antes da execução do serviço, obrigatoriamente, deverá ser realizado uma inspeção visual da estrutura do poste e dos postes adjacentes, e verificar o grau de deterioração;
j) Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;
k) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPI's básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, botina de segurança, luva de vaqueta;
l) É proibido o uso de adornos;

### 6.2 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA

| **EQUIPE NECESSÁRIA:** MÍNIMO 2 COLABORADORES | | |
|---|---|---|
| **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** |
| 1 | VESTIMENTA RETARDANTE A CHAMAS, CLASSE 2 | 02 |
| 2 | CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM A JUGULAR | 02 |
| 3 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 02 |
| 4 | BOTINA DE SEGURANÇA | 02 |
| 5 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA | 02 |
| 6 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO | 02 |
| 7 | TRAVA QUEDAS | 02 |
| 8 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA (OBSERVAR A CLASSE DE TENSÃO) | 02 |
| 9 | BALACLAVA | 02 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | LUVA DE VAQUETA | 02 |
| 11 | LUVA DE RASPA, EM COURO, COM CANO CURTO | 02 |
| 12 | LUVA DE COBERTURA PARA LUVAS ISOLANTES (EM VAQUETA E RASPA) | 02 |

**FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO (EPC)**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| 1 | CONES DE SINALIZAÇÃO | ≥ 09 |
| 2 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA | 04 |
| 3 | BANDEIROLAS | ≥ 06 |
| 4 | ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA COM BANDEIROLA | 01 |
| 5 | CORDA PARA AMARRAÇÃO DE ESCADA - POLIPROPILENO 6MM 165M 260KGF | 01 |
| 5 | FITA DE ANCORAGEM PARA EXTENSÃO DA LINHA DE VIDA | 01 |
| 6 | DESCENSOR COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 15 KN OU ACIMA PARA CORDA DE 10,5 A 12 MM | 01 |
| 7 | ESTROPO CINTA POLIESTER | 01 |
| 8 | ESTROPO NYLON 800X50X3MM RUP 1000DAN | 01 |
| 9 | ESTROPO NYLON 1200X50X3MM RUP 1000DAN | 01 |
| 10 | MOSQUETÃO DUPLA TRAVA FORMATO HMS (D) 25 KN | 02 |
| 11 | CORDA PARA LINHA DE VIDA EM POLIAMIDA 12 MM (NYLON) RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 22 KN OU ACIMA. | 01 |
| 12 | PLACA DE ADVERTÊNCIA: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO” | 01 |
| 13 | VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL FIBRA DE VIDRO 300 KV 5 ESTÁGIOS COM CABEÇOTE UNIVERSAL | 01 |
| 14 | CABEÇOTE DE MANOBRA 25° GRAUS | 01 |
| 15 | DAQC – DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE CARTUCHO | 01 |
| 16 | DAC – DISPOSITIVO DE ABERTURA COM CARGA | 01 |
| 17 | BASTÃO DE MANOBRA COM CABEÇOTE PEGA-TUDO | 01 |
| 18 | PRESILHA DE MANOBRA | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | CALÇO PARA PNEU | 02 |
| 20 | PÁ | 01 |
| 21 | DETECTOR DE TENSÃO POR APROXIMAÇÃO ACIMA DE 1KV A 138KV | 01 |

### 6.3 RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE

| Riscos possíveis atrelados à atividade | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **Riscos** | **Medidas de controle** |
| 1 | Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça. | Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, botina de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta. |
| 2 | Acidente no trânsito/pátio do local, abalroamento. | Dirigir com atenção nas manobras realizadas com o veículo. |
| 3 | Quedas de mesmo nível. | Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando. |
| 4 | Riscos ergonômicos. | Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade. |
| 5 | Animais peçonhentos | Utilizar os EPI's básicos em conjunto com perneiras e prestar bastante atenção aos arredores enquanto realiza a atividade. |
| 6 | Tombamento | Fazer a inspeção minuciosa no poste. |
| 7 | Arco elétrico | Vestimenta retardante a chamas, luva isolante de borracha de acordo com a classe de tensão, DAC, varas de manobra com isolamento, balaclava, óculos de proteção cinza. |
| 8 | Choque elétrico | Vestimenta retardante a chamas devido a possíveis queimaduras, luva isolante conforme a classe de tensão, varas de manobra de fibra de vidro. |

Impressão realizada em: 28/10/2026

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Queda de nível diferente | Capacete com jugular passada, botina de segurança, óculos de segurança, luva de vaqueta, talabarte de posicionamento, cinto de paraquedista, linha de vida, fitas de ancoragem, mosquetão dupla trava. |

### 6.4 PROCEDIMENTOS INICIAIS

| PASSO/DESCRIÇÃO | RISCOS/RESPONSÁVEIS |
|---|---|
| **Passo 1: Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço:**<br>1. Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho, avaliando suas condições de uso;<br>2. Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais);<br>3. Deverá ser feita a inspeção visual nos EPIs e EPCs, buscando encontrar possíveis defeitos que irão impedir a realização da atividade;<br>4. Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a realização da atividade.<br>5. Conferir a solicitação de serviço;<br>6. Realizar aprovação da programação junto ao COI, o contato deve ser realizado conforme POP.00168.EQTL;<br>7. Deslocar-se para o local da atividade com segurança, respeitando as normas de trânsito.<br>**Nota 1: Certificar que os EPI's e EPC's estão com testes dielétricos estão dentro do prazo de validade válidos e em perfeitas condições de trabalho.**<br>**Nota 2:Caso o EPI/EPC apresente algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso não haja disponibilidade de substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.** | Responsável pelos itens: Eletricista e chefe de turma<br>Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4 |

| | |
|---|---|
| **Passo 2: Posicionar o veículo e preparar o local da atividade:**<br>1. Ao chegar no local, posicionar o veículo conforme o POP.00110.EQTL, escolhendo a maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho;<br>2. Após o posicionamento final, instalar calços nos pneus, evitando qualquer movimento durante a atividade.<br>**Nota 3: No caso da utilização de caminhão guindauto com cesto aéreo, é necessário colocar os calços das sapatas, descer as sapatas e estabilizar o caminhão,certificando-se que as sapatas estão em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão.**<br>3. Sinalizar/delimitar o local de trabalho com cones e fita de sinalização, formando um quadrado entorno da área de trabalho conforme o POP.00110 - Atividades Preliminares de Segurança. | Responsável pelos itens:<br>1 – Motorista<br>2, 3 e 4 – Eletricistas<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5. |
| **Passo 3: Elaborar a Análise Preliminar de Riscos (APR)**<br>Elaborar a APR conforme POP.00110 - Atividades Preliminares de Segurança.<br>**Nota 4:Todos os envolvidos na avaliação deverão assinar a APR.**<br>**Nota 5:Todos os envolvidos na atividade devem estar obrigatoriamente equipados vestimenta retardante a chamas, capacete com jugular e bota de segurança.** | O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo.<br>Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2): 1 e 8 |
| **Passo 4: Inspecionar Poste**<br>Inspecionar visualmente toda a estrutura do poste conforme POP.00111 – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD, na seção “Passo a Passo para execução da inspeção em poste de concreto“ou ““Passo a Passo para execução da inspeção em poste de madeira“. | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6. |
| **Passo 5: Preparar e organizar o material e ferramental**<br>1. As ferramentas e materiais obrigatoriamente devem ser colocadas no solo coberto com uma lona limpa e seca para protegê-las do contato direto com poeira ou umidade.<br>**Nota 6:As impurezas contidas nas varas e bastões de manobra e luvas isolantes devem ser removidas utilizando um pano seco. Em caso desses materiais estejam impregnados com graxa ou gordura, faça a limpeza com um pano embebido com álcool isopropílico.** | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6. |

| | |
|---|---|
| **Passo 6: Solicitar autorização do COI**<br>1. Se comunicar com o COI conforme o POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;<br>2. Informar ao COI o número operacional da chave seccionadora e pedir a confirmação de operação.<br>**Nota 7: Confirmar com o COI qual a operações deve ser realizada na chave. A chave só poderá ser aberta ou fechada após o COI confirmar o tipo de operação.** | Responsável pelos itens: Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6. |

### 6.5 SEQUÊNCIA DE ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL/FACA UNIPOLAR

Confirmar com o COI como a chave deve ser aberta. As chaves podem ser abertas das formas abaixo:

- Com carga e loadbuster (DAC).
- Com carga e sem loadbuster.
- Com tensão e sem carga.
- Sem tensão.
- Em paralelo.
- Com telecomando.
- Devido a defeito.

**Nota 8: A chave só poderá ser aberta após o COI informar a forma que a chave deve ser aberta.**

**Nota 9: Em caso de abertura sem tensão, obrigatoriamente deve ser realizado o teste de ausência de tensão utilizando detector de tensão por aproximação acima de 1 kV a 138 kV conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.**

| PASSO/DESCRIÇÃO | RISCOS/RESPONSÁVEIS |
|---|---|
| **Passo 7: Acesso ao local de trabalho**<br>Para chaves fusíveis que protegem transformadores de potência menores que 75 kVA, é dispensado o uso do DAC para abertura com carga. Nesse caso, pode-se acessar o local de trabalho das seguintes maneiras:<br>1. Solo. | Responsável pelos itens: Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8,9 |

| | |
|---|---|
| 2. Escada extensível conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>3. Cesto aéreo conforme POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 10:Em abertura feita do solo sempre manter os pés juntos.**<br>Para chaves fusíveis que protegem transformadores de potência maiores que 75 kVA e chaves facas localizadas em derivações, é obrigatório o uso do DAC para abertura com carga. Nesses casos, pode-se acessar o local de trabalho das seguintes maneiras:<br>1. Escada extensível conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>2. Cesto aéreo conforme POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 11:Não é permitido a abertura de chaves do solo utilizando o DAC.**<br>**Nota 12:Caso o acesso ao local de trabalho seja pela escada extensível ou cesto aéreo, observar os EPI's necessários para controlar os fatores de risco de queda de nível diferente.**<br>**Nota 13:O eletricista que vai abrir a chave obrigatoriamente deve estar usando os EPI's básicos acrescido de luva isolante de borracha classe 2 para tensões de 13,8 kV, classe 3 para 23,1 kV e classe 4 para tensões de 34,5 kV.**<br>**Nota 14: É obrigatório o uso de óculos de proteção escuro para proteger os olhos em caso de arco elétrico e balaclava para proteção do calor gerado pelo arco elétrico.**<br>**Nota 15: O eletricista obrigatoriamente deve usar o mínimo de 3 elementos na vara de manobra.**<br>**Nota 16: Devido ao peso do DAC, o eletricista obrigatoriamente deve usar no máximo 3 elementos na vara de manobra utilizando o DAC.** | |
| **Passo 8: Sequência de abertura**<br>Antes de iniciar a abertura das chaves faça as seguintes instruções:<br>1. Avaliar a altura de trabalho a ser alcançada e determinar o número de elementos da vara de manobra que serão necessárias.<br>2. Instalar no cabeçote universal da vara de manobra o cabeçote de manobra ou DAQC. | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. |

3. Encaixar os elementos um ao outro, a partir da ponta, observando o travamento do pino ao anel metálico.

**Nota 17:Usar somente o número necessário de seções para cada altura de trabalho.**

4. O elemento mais próximo do eletricista deverá ser a seção que possui a faixa de cor preta.

A sequência de abertura das chaves depende do material do poste e tipo de cruzeta. Essa sequência de abertura é utilizada nas condições:

1. Fusível/faca unipolares com e sem o DAC.
2. Fusível religadora com e sem o DAC.

**Poste de concreto tipo Normal:**

1. Chave mais próxima da chave do meio
2. Chave mais distante da chave do meio
3. Chave do meio

**Poste de concreto tipo Beco:**

1. Chave do meio
2. Chave mais distante do poste
3. Chave mais próxima do poste

**Poste de madeira tipo Normal:**

1. Chave mais próxima da chave do meio
2. Chave mais distante da chave do meio
3. Chave do meio

**Poste de madeira tipo Beco:**

1. Chave mais próxima da chave do meio
2. Chave mais distante da chave do meio
3. Chave do meio

**Poste de madeira tipo Meio-Beco**:

1. Chave do meio
2. Chave mais distante do poste
3. Chave mais próxima do poste

**Nota 18:Na atividade de abertura de chave fusível é obrigatório retirar o cartucho porta fusível utilizando o Dispositivo Antiqueda do Cartucho (DAQC).**

**Nota 19:Em chaves fusíveis que existem o sensor Koala, quando retirar o cartucho porta fusível, retirar o sensor Koala e chacoalhar por 30 segundos e coloca-lo novamente na chave fusível.**

**Nota 20:Quando for substituir o elo fusível, sempre colocar com as mesmas características que estava na chave e cortar as sobras do rabicho do elo fusível.**

**Nota 21:Observar que os novos elos fusíveis tipo K possuem uma bandeirola que identifica qual é a sua corrente de interrupção. Portanto, utilizar as informações contidas na Tabela 1 logo abaixo para identificar qual é o elo fusível que deverá ser instalado e manter sua bandeirola no cartucho. A identificação das cores da bandeirola e a correspondência com o elo fusível está na Tabela 1.**

Tabela 1 – Código de cores de identificação de elos fusíveis.

| Corrente de interrupção do elo | Cor |
|---|---|
| 6K | Amarela |
| 8K | Azul |
| 10K | Vermelha |
| 12K | Laranja |
| 15K | Verde |
| 25K | Branca |
| 40K | Preta |
| 65K | Marrom |
| 100K | Cinza |

| | |
|---|---|
| **Nota 22:Segundo a NBR 7282 é aconselhável substituir todos os três elos fusíveis quando o elo fusível de uma ou duas fases de um circuito trifásico operou, a menos que haja certeza de que nenhuma sobrecorrente passou pelo elo fusível não fundido.**<br>**Nota 23:Ao final da abertura das chaves, colocar uma placa com o aviso "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO".**<br>**Nota 24:As lâminas das chaves facas deverão permanecer com um ângulo de 90° após sua abertura.**<br>**Nota 25:O eletricista auxiliar sempre deve estar atento a atividade para orientar o eletricista sobre possíveis riscos.**<br>**Nota 26:Em situações que necessite da desenergização da fonte para manobrar a chave seccionadora, é obrigatório a aplicação das 5 regras de ouro.**<br>**Nota 27:No caso do surgimento de arco elétrico permanente na abertura da chave, outro componente da equipe que estiver no solo deverá solicitar ao COI o desligamento do religador a montante.** | |
| **Passo 9: Comunicar ao COI que a chave foi aberta**<br>Comunicar o COI sobre a abertura das chaves conforme o POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | |

### 6.6 UTILIZAÇÃO DO DAC

| | |
|---|---|
| Instruções para abertura de chaves utilizando o DAC são:<br>1. Posicione a parte inferior do DAC sobre o parafuso do cabeçote universal da vara de manobra e aperte o parafuso até que as duas ferramentas estejam firmemente acopladas. Observar que o DAC esteja alinhado à vara de manobra.<br>2. Antes da operação, confira o rearme correto do DAC puxando o tubo móvel por aproximadamente 8 cm. Durante essa ação, deve ser sentida uma pressão no sentido contrário ao movimento.<br>3. Encaixe a âncora do DAC no gancho da chave seccionadora. A posição correta de encaixe é a que o DAC fique com sua âncora de frente ao eletricista. | O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo.<br>Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2):<br>1, 2,3,4, 5, 6 e 8. |

4. Gire o DAC para encaixar seu gancho ao olhal da chave. A trava do gancho do DAC deve se descolar, permitindo o encaixe completo do olhal da chave no gancho do DAC.
5. Para abrir a chave, puxe a vara de manobra de forma firme e constante, em um único movimento, até que o tubo interno do DAC esteja completamente estendido.
6. Coloque a porta fusível ou a lâmina da chave faca em sua posição totalmente aberta. Fazendo isso, o olhal da chave se desengata do gancho do DAC, liberando a vara de manobra.
7. Para rearmar o DAC, realize os seguintes passos:
    a) Estique 3 cm o tubo interno e levante a trava de rearme.
    b) Com a trava levantada, empurre o tubo interno para baixo até que esteja não seja mais visível.
    c) Verifique se o rearme foi correto puxando o tubo interno aproximadamente 8 cm e verifique se durante essa ação há uma pressão no sentido contrário ao movimento.

**Nota 28:A máxima corrente permitida para abrir chaves utilizando o DAC é de 600 A nominais.**

**Nota 29:Em tensões de 13,8 kV, é obrigatório o uso do DAC de tensão nominal de 14,5 kV.**

**Nota 30:Em tensões de 34,5 kV e 23,1 kV, é obrigatório o uso do DAC de tensão nominal de 34,5 kV.**

**Nota 31:O DAC não deve ser usado para desligamento de bancos de capacitores em paralelo.**

**Nota 32:Após cada operação, remova imediatamente o DAC da chave seccionadora e rearme-o.**

**Nota 33:Verifique o número de operações realizadas pelo DAC localizado no dispositivo. É obrigatório enviar o DAC para a manutenção após 1500 operações. Inspeções mais frequentes são necessárias em casos do DAC ser usada principalmente em manobras com correntes próximas a 900 A.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

### 6.7 ABERTURA DE GRAMPO DE LINHA VIVA (GLV)

| | |
|---|---|
| **Repetir os passos da seção 6.4 - PROCEDIMENTOS INICIAIS** | Verificar em procedimentos iniciais |
| **Passo 7: Retirar a carga**<br>**Nota 34: Antes de abrir o GLV, abrir as chaves a jusante conforme passo 6.6. Com isso o circuito fica apenas com tensão.** | O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo.<br>Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2):<br>1, 2,3,4, 5, 6 e 8. |
| **Passo 8: Acessar o local do trabalho**<br>O eletricista pode acessar a altura do trabalho das seguintes formas:<br>1. Escada extensível conforme POP.00111 – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>2. Cesto aéreo conforme POP.00454 – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 35:É obrigatório o uso de luvas isolantes classe 2 em redes de 13,8 kV, classe 3 em redes de 23,1 kV e classe 4 em redes de 34,5 kV.** | |
| **Passo 9: Abrir os GLV**<br>1. Receber do eletricista auxiliar o bastão de manobra (pega tudo).<br>2. Encaixar o cabeçote do bastão de manobra no olhal do GLV da fase lateral mais próxima da fase do meio<br>3. Travar o bastão no olhal do GLV e iniciar o giro no sentido anti-horário até a abertura total do GLV.<br>4. Desconectar o GLV do estribo.<br>**Nota 36: Para as estruturas tipo Beco, abra o GLV da fase mais próxima do poste até a o GLV mais distante do poste.**<br>**Nota 37: Nas estruturas onde o jampe do GLV cruze pontos energizados, ou ofereça risco, deverá ser avaliada a melhor sequência para abertura.**<br>**Nota 38: Se possível, o GLV pode ser posicionado na parte superior da chave fusível.**<br>5. Manter o condutor do grampo esticado até liberar o bastão de manobra.<br>6. Repetir os passos 2,3 e 4 para o GLV da outra fase lateral.<br>7. Repetir os passos 2,3 e 4 para o GLV da fase do meio. | |

### 6.8 FECHAMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA (GLV)

| | |
|---|---|
| **Repetir os passos da seção 6.4 - PROCEDIMENTOS INICIAIS** | Verificar em procedimentos iniciais |
| **Passo 7: Acessar o local do trabalho**<br>O eletricista pode acessar a altura do trabalho das seguintes formas:<br>1. Escada extensível conforme POP.00111 – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>2. Cesto aéreo conforme POP.00454 – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 39: É obrigatório o uso de luvas isolantes classe 2 em redes de 13,8 kV, classe 3 em redes de 23,1 kV e classe 4 em redes de 34,5 kV.** | |
| **Passo 9: Fechar os GLV**<br>1. Receber do eletricista auxiliar o bastão de manobra (pega tudo).<br>2. Encaixar o cabeçote do bastão de manobra no olhal do GLV da fase do meio.<br>3. Posicionar o GLV no estribo.<br>**Nota 40:Para as estruturas tipo Beco, abra o GLV da fase mais próxima do poste até a o GLV mais distante do poste.**<br>**Nota 41: Nas estruturas onde o jampe do GLV cruze pontos energizados, ou ofereça risco, deverá ser avaliada a melhor sequência para abertura.**<br>**Nota 42: Se possível, o GLV pode ser posicionado na parte superior da chave fusível.**<br>4. Travar o bastão no olhal do GLV e iniciar o giro no sentido horário até o fechamento total do GLV.<br>5. Repetir os passos 2,3 e 4 para o GLV da fase lateral mais afastada da fase do meio.<br>6. Repetir os passos 2,3 e 4 para o GLV da outra fase lateral. | |

### 6.9 FECHAMENTO DE CHAVE UNIPOLAR

| PASSO/DESCRIÇÃO | RISCOS/RESPONSÁVEIS |
|---|---|
| **Repetir os passos da seção 6.4 - PROCEDIMENTOS INICIAIS** | Verificar em procedimentos iniciais |
| **Passo 7: Acesso ao local de trabalho**<br>1. Solo. | Responsável pelos itens: Eletricista |

| | |
|---|---|
| 2. Escada extensível conforme POP.00111 – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>3. Cesto aéreo conforme POP.00454 – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 43:Caso o acesso ao local de trabalho seja pela escada extensível ou cesto aéreo, observar os EPI's necessários para controlar os fatores de risco de queda de nível diferente.**<br>**Nota 44:O eletricista que vai fechar a chave obrigatoriamente deve estar usando os EPI's básicos acrescido de luva isolante de borracha classe 2 para tensões até 13,8 kv e classe 4 para tensões de 34,5 kv.**<br>**Nota 45:É obrigatório o uso de óculos de proteção escuro para proteger os olhos em caso de arco elétrico e balaclava para proteção do calor gerado pelo arco elétrico.**<br>**Nota 46:No uso da vara de manobra, o eletricista obrigatoriamente deve usar o mínimo de 3 elementos e o máximo de 5 elementos.** | Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. |
| **Passo 8: Sequência operacional de fechamento de chaves fusível/faca.**<br>Encaixar o cabeçote da vara de manobra no olhal da chave fusível/faca e seguir a sequência abaixo que depende do material do poste e tipo. Essa sequência está ilustrada no ANEXO I e na Figura 2 do anexo II.<br>**Nota 47: Verificar com o COI a potência do trecho em que a chave será fechada. Para uma potência maior que 720 kVA deve ser verificado a possibilidade de abertura de chaves a jusante para reduzir a carga até a potência de 720 kVA.**<br>**Nota 48: Em caso da não possibilidade de redução de carga até a potência de 720 kVA, deve-se solicitar ao COI o desligamento do alimentador a montante.**<br>**Poste de concreto tipo Normal**:<br>1. Chave do meio<br>2. Chave mais distante da chave do meio<br>3. Chave mais próxima da chave do meio<br>**Poste de concreto tipo Beco**:<br>1. Chave mais próxima do poste.<br>2. Chave mais distante do poste. | Responsável pelos itens: Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. |

| | |
|---|---|
| 3. Chave do meio.<br><br>**Poste de madeira tipo Normal**:<br><br>1. Chave do meio<br>2. Chave mais distante da chave do meio<br>3. Chave mais próxima da chave do meio<br><br>**Poste de madeira tipo Beco**:<br><br>1. Chave do meio<br>2. Chave mais próxima do poste<br>3. Chave mais distante do poste<br><br>**Poste de madeira tipo Meio-Beco**:<br><br>1. Chave mais próxima do poste<br>2. Chave mais distante do poste<br>3. Chave do meio<br><br>**Nota 49:Para colocar o cartucho é obrigatório utilizar o Dispositivo Antiqueda do Cartucho acoplado a vara de manobra.**<br><br>**Nota 50:Ao final do fechamento das chaves, retirar a placa com aviso "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO".**<br><br>**Nota 51:Ao fechar a chave faca, verificar o perfeito engate de sua lâmina ao contato.**<br><br>**Nota 52:No caso do surgimento de arco elétrico permanente ao fechar a chave, outro componente da equipe que estiver no solo deverá solicitar ao COI o desligamento do religador a montante.** | |
| **Passo 9: Comunicar ao COI que a chave foi fechada**<br><br>Comunicar o COI sobre o fechamento das chaves conforme o POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo:2,3,4,5. |

### 6.10 SEQUÊNCIA DE ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA

| PASSO/DESCRIÇÃO | RISCOS/RESPONSÁVEIS |
|---|---|
| **Passo 7: Acesso ao local de trabalho** | Responsável pelos itens:<br>1,2 e 3 – Eletricista |

Impressão realizada em: 28/10/2026

| | |
|---|---|
| Se a potência do transformador for menor que 75 kVA, pode-se acessar o local de trabalho das seguintes maneiras:<br>1. Solo.<br>2. Escada extensível conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>3. Cesto aéreo conforme POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 53:Em abertura feita do solo sempre manter os pés juntos.**<br>Se a potência do transformador for maior que 75 kVA, pode-se acessar o local de trabalho das seguintes maneiras:<br>1. Escada extensível conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.<br>2. Cesto aéreo conforme POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto Aéreo.<br>**Nota 54:Não é permitido a abertura de chaves religadora do solo utilizando o DAC, ou seja, para potências de transformador maiores que 75 kVA, obrigatoriamente deve ser utilizado a escada extensiva ou cesto aéreo.**<br>**Nota 55:Caso o acesso ao local de trabalho seja pela escada extensível ou cesto aéreo, observar os EPI's necessários para controlar os fatores de risco de queda de nível diferente como sempre fixar o trava-quedas acima da linha da cintura.**<br>**Nota 56:O eletricista que vai abrir a chave religadora obrigatoriamente deve estar usando os EPI's básicos acrescido de luva isolante de borracha classe 2 para tensões de 13,8 kV, classe 3 para 23,1 kV e classe 4 para tensões de 34,5 kV.**<br>**Nota 57:É obrigatório o uso de óculos de proteção escuro para proteger os olhos em caso de arco elétrico e balaclava para proteção do calor gerado pelo arco elétrico.**<br>**Nota 58:No uso da vara de manobra, o eletricista obrigatoriamente deve usar o mínimo de 3 elementos (3,6 m) e o máximo de 6 elementos (7,2 m).**<br>**Nota 59:Devido ao peso do DAC, o eletricista obrigatoriamente deve usar no máximo 3 elementos (3,6 m) na vara de manobra utilizando o DAC.** | Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. |
| **Passo 8: Sequência operacional de abertura de chaves fusível religadora.** | Responsável pelos itens: Eletricista |

Ao chegar para abrir a chave fusível religadora, em caso de houver algum elo fusível rompido deve-se seguir os seguintes passos:

1. Retirar o cartucho com o DAQC.
2. Trocar o elo fusível.
3. Avaliar o motivo da atuação do elo fusível conforme POP.00702 – Ocorrências em Chave Fusível Religadora.

**Nota 60:Quando for substituir o elo fusível, sempre colocar com as mesmas características que estava na chave e cortar as sobras do rabicho do elo fusível.**

**Nota 61:Observar que os novos elos fusíveis tipo K possuem uma bandeirola que identifica qual é a sua corrente de interrupção. Portanto, utilizar as informações contidas na Tabela 1 da seção 6.5 para identificar qual é o elo fusível que deverá ser instalado e manter sua bandeirola no cartucho.**

Em redes trifásicas, cada fase da rede de distribuição possuem uma chave fusível religadora formada por 3 porta fusíveis. Um exemplo de uma chave fusível religadora que é instalada em uma fase é mostrada na Figura 1.

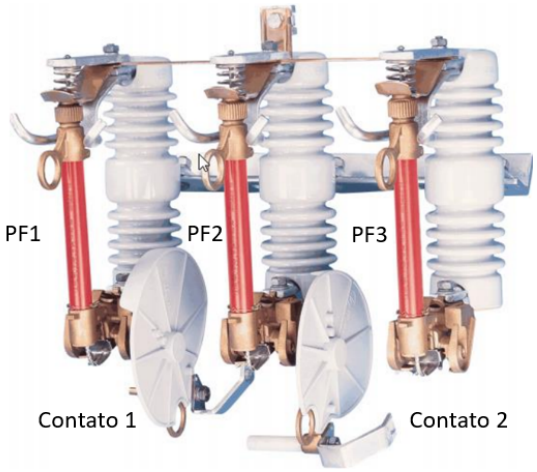



Figura 1 – Chave fusível religadora fechada.

As portas fusíveis estão representadas por PF1, PF2 e PF3. Os contatos de transferência estão representados por C1 e C2. As aberturas das portas fusíveis devem seguir os seguintes passos:

1. Abrir a porta fusível PF3.
2. Abrir a porta fusível PF2.

Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.

| | |
|---|---|
| 3. Abrir a última porta PF1.<br>4. Abrir os contatos de transferência C1 e C2.<br>5. Retire os cartuchos das portas fusíveis.<br>**Nota 62:A sequência de abertura das chaves fusível religadora que estão instaladas em cada fase é a mesma que para chaves fusível/faca unipolares, conforme o passo 8 da seção 6.5. Essa sequência é utilizada para abertura de chaves fusível com o DAC e sem o DAC.**<br>**Nota 63:Em chaves fusíveis religadora que existem o sensor Koala, quando retirar o cartucho, retirar o sensor Koala e chacoalhar por 30 segundos e colocá-lo em sua posição original.**<br>**Nota 64:Ao final da abertura das chaves, colocar uma placa com o aviso "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO".**<br>**Nota 65:O eletricista auxiliar sempre deve estar atento a atividade para orientar o eletricista sobre possíveis riscos.**<br>**Nota 66:Em situações que necessite da desenergização da fonte para manobrar a chave seccionadora, é obrigatório a aplicação das 5 regras de ouro.**<br>**Nota 67:No caso do surgimento de arco elétrico permanente na abertura da chave fusível religadora, outro componente da equipe que estiver no solo deverá solicitar ao COI o desligamento do religador a montante.** | |
| **Passo 9: Comunicar ao COI que a chave foi aberta**<br>Comunicar o COI sobre a abertura das chaves conforme o POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:2,3,4,5. |

### 6.11 FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA

| PASSO/DESCRIÇÃO | RISCOS/RESPONSÁVEIS |
|---|---|
| **Repetir os passos da seção 6.4 - PROCEDIMENTOS INICIAIS** | Verificar em procedimentos iniciais |
| **Passo 7: Acesso ao local de trabalho**<br>É permitido acessar o local de trabalho das seguintes maneiras:<br>4. Solo. | Responsável pelos itens: Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. |

5. Escada extensível conforme POP.00111 – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Postes de RD.
6. Cesto aéreo conforme POP.00454 – Utilização de Cesto Aéreo.

**Nota 68:Com o acesso ao local de trabalho seja pela escada extensível ou cesto aéreo, observar os EPI's necessários para controlar os fatores de risco de queda de nível diferente (exemplo: sempre fixar o trava-quedas acima da linha da cintura).**

**Nota 69:O eletricista que vai fechar a chave obrigatoriamente deve estar usando os EPI's básicos acrescido de luva isolante de borracha classe 2 para tensões de 13,8 kV, classe 3 para 23,1 kV e classe 4 para tensões de 34,5 kV.**

**Nota 70:É obrigatório o uso de óculos de proteção escuro para proteger os olhos em caso de arco elétrico e balaclava para proteção do calor gerado pelo arco elétrico.**

**Nota 71:No uso da vara de manobra, o eletricista obrigatoriamente deve usar o mínimo de 3 elementos e o máximo de 5 elementos.**

**Passo 8: Fechamento de chaves religadora**

Responsável pelos itens: Eletricista

Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,3,4,5,6,7,8 e 9.

Na Figura 2, as portas fusíveis estão representadas por PF1, PF2 e PF3. Os contatos de transferência estão representados por C1 e C2.

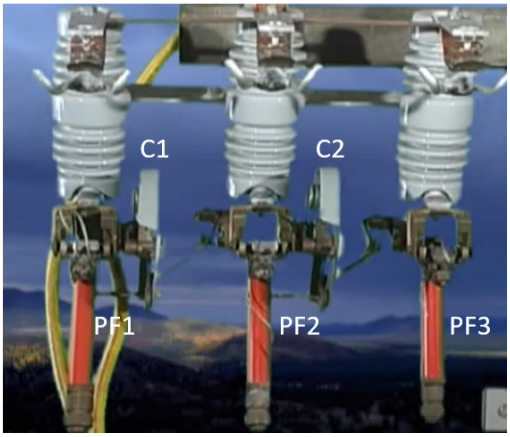



Figura 2 – Chave fusível religadora.

Para fechar os conjuntos de chaves fusíveis religadora que estão nas 3 fases, encaixe o cabeçote da vara de manobra no olhal da chave fusível e siga a sequência abaixo:

| | |
|---|---|
| 1. Abrir o contato de transferência C1.<br>2. Fechar o contato de transferência C2.<br>3. Fechar a porta fusível PF3.<br>4. Fechar o contato de transferência C1.<br>**Nota 72: Se o elo fusível romper, o eletricista deve procurar o defeito conforme POP.00702.EQTL - Elo fusível em chave religadora de ramal.**<br>5. No caso do elo fusível de PF3 não romper, fechar a porta fusível PF1.<br>6. Fechar a chave fusível PF2.<br>7. Abrir o contato C2.<br>8. Abrir o contato C1.<br>**Nota 73: No caso do surgimento de arco elétrico permanente no fechamento da chave fusível religadora, outro componente da equipe que estiver no solo deverá solicitar ao COI o desligamento do religador a montante.** | |
| **Passo 9: Comunicar ao COI que a chave foi fechada**<br>Comunicar o COI sobre o fechamento das chaves conforme o POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | Responsável pelos itens:<br>Eletricista<br>Riscos inerentes maiores neste passo:2,3,4,5. |

### 6.12 PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS AO FINAL DA ATIVIDADE

| | |
|---|---|
| **Preparo dos Equipamentos de Segurança e Saída do local de trabalho**<br>a) Desmontar todos os equipamentos na ordem inversa em que foram montados;<br>b) Recolher ferramentas e materiais usados na atividade, assim como os resíduos e sobras que foram gerados, conforme POP.00110.EQTL;<br>c) Informar ao Centro de Operações Integradas a finalização do serviço de Linha Viva conforme POP.00168.EQTL;<br>d) Desfazer a sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL. | O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo.<br>Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2):<br>1, 2,3,4, 5, 6 e 8**.** |

## 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Materiais necessários para execução da tarefa.

## 8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

## 9 ANEXOS

Anexo I – Sequência de abertura de chaves e sequência de fechamento de chaves.

Anexo II – Fluxograma de sequência de atividades.

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/ Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 18/07/2024 | | Emissão Inicial | Isaac Lauda Silva<br>Felipe José Lucena de Araújo<br>Djelson Coelho Sales |
| 01 | 27/11/2024 | | Acréscimo de instrução sobre teste de ausência de tensão em abertura de chaves sem tensão | Isaac Lauda Silva<br>Felipe José Lucena de Araújo<br>Francisco Luiz Oliveira Junior<br>Midegarden Balduino Carvalho Lavra |

## 11 APROVAÇÃO

**ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)**

Isaac Lauda Silva Seixas – Gerência Corporativa Serviço Técnico Comercial

Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Djelson Coelho Sales– Executiva Corporativa de Desempenho e Controle

**APROVADOR**

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção RD

Heitor Hugo Dias Mangueira - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Impressão realizada em: 28/10/2026

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026